

# 実験ログ: 粒 (POP)

2026-09-24 | 収録 13 件

Houdini 研究部で、hython で実際に測った実験の記録。数字はどれも測った値。

## 収録している実験

- ・ POP パーティクル — 生まれる数と落ち方を式で確かめる
- ・ 粒に力かける — 風は「押す」のではなく「追いつかせる」
- ・ 火花を散らす — Life Variance は幅、Variance は球の半径。空気抵抗は速さの2乗で効く
- ・ 雨を地面で跳ねさせる — Bounce は速さの比で、地面と粒の値は掛け算になる
- ・ 葉を風で舞わせる — 乱れは Amplitude で広がり、Swirl Size で渦の大きさが変わる
- ・ 落ち葉を積もらせる — 積もるかどうかは Response で決まる。摩擦では止まらない
- ・ POP の粒は、生まれたフレームで 1 ステップ先に進む — 1 秒後の落下は Substeps 1 で 13% 多く、誤差は Substeps に反比例して縮む
- ・ popdrag の終端速度は  $g/k$  ではなく  $\sqrt{g/k}$  に近づく — 速さの2乗に比例する抵抗と同じ振る舞い
- ・ curlnoise で流した粒は混み具合をほぼ保つ — ふつうのノイズで流すと、平均で2倍以上に固まる
- ・ popwind の粒は、風との速さの差が  $5/(1 + 5 \cdot k \cdot t)$  で縮む — 差の2乗に比例する抵抗を、Substeps によらずぴったり解いている
- ・ 止まった空気の popwind と重力は、popdrag とぴったり同じ落ち方 — Substeps で差が出るのは重力と組み合わせたとき。Wind Speed は掛け算
- ・ popsource の Constant Birth Rate は1秒あたり — 端数の粒はフレームごとに運で決まり、Life 0.5 秒の粒は 11 フレームで消える
- ・ POP の粒が数えられるフレームは  $\text{Life} \times \text{fps} - 1/\text{Substeps}$  — 0.5 秒の粒は Substeps 1 で 11 フレーム、4 で 11.75

# POP パーティクル — 生まれる数と落ち方を式で確かめる

2026-09-24 | Houdini 21.0.700 | /obj/pop\_test/popnet | ノード 5 / 接続 3

## 何を作ったか

実験013で「パーティクルはSOPに0種、DOPに67種」と分かってから保留にしていた題材。SOPだけでは組めず、DOPネットワークを作る必要がある。

配線は019と同じやり方で、総当たりではなく役割から組んだ。popobject（粒の入れ物）をソルバの入力1へ、popsource（粒を生む部品）を入力2へ、popforce（力を加える部品）を入力3へ。結果はdopimport でSOP側に戻す。

測ったのは2つ。毎秒200個と指定したら本当に毎秒200個生まれるのか。そして初速0で落ちる粒は  $y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$  に従うのか。

1つ目はぴたりと合った。2つ目は合わなかったので、合わない分の正体を突き止めた。

## ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

| ノード       | タイプ            | デフォルトから変更したパラメータ                                                                  |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| output    | output         | (変更なし)                                                                            |
| particles | popobject      | (変更なし)                                                                            |
| solver    | popsolver::2.0 | (変更なし)                                                                            |
| source    | popsource::2.0 | constantrate = 200.0<br>impulseactiveate = 0.0<br>soppath = /obj/pop_test/emitter |
| gravity   | popforce       | forcey = -9.80665                                                                 |

## 生まれる数 — 毎秒200個と指定したとき

24fps なので1フレームあたり  $200/24 = 8.333$

個のはず。フレーム1に9個の初期分があるので、そのぶん全体が上に平行移動する。

| フレーム | 経過秒    | 粒の数 | 式の予測 | 差     |
|------|--------|-----|------|-------|
| 1    | 0.0000 | 9   | 0.00 | +9.00 |

| フレーム | 経過秒    | 粒の数 | 式の予測   | 差      |
|------|--------|-----|--------|--------|
| 5    | 0.1667 | 44  | 33.33  | +10.67 |
| 10   | 0.3750 | 87  | 75.00  | +12.00 |
| 20   | 0.7917 | 169 | 158.33 | +10.67 |
| 40   | 1.6250 | 336 | 325.00 | +11.00 |
| 60   | 2.4583 | 501 | 491.67 | +9.33  |

### 落ち方 — 最も古い粒の高さ

$y_0 = 3.0$ 、 $g = 9.80665$ 。粒の age アトリビュートをそのまま  $t$  に入れて計算した。

| フレーム | 齢(秒)   | 実測の高さ     | 式の予測      | 差        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|
| 10   | 0.4509 | 2.23386   | 2.00295   | +0.23091 |
| 20   | 0.8676 | -0.23483  | -0.69089  | +0.45606 |
| 30   | 1.2843 | -4.40606  | -5.08727  | +0.68121 |
| 40   | 1.7009 | -10.27984 | -11.18619 | +0.90635 |
| 50   | 2.1176 | -17.85616 | -18.98766 | +1.13150 |
| 60   | 2.5343 | -27.13502 | -28.49169 | +1.35667 |

### ずれを「時間の原点のずれ」と置き直す

$y = y_0 - \frac{1}{2} g (t - \delta)^2$  と置いて  $\delta$  を逆算した。実際に落ちていた時間は  $\sqrt{(2 \times \text{落下距離}/g)}$  で求まる。

| フレーム | 齢      | 実際に落ちた時間 | $\delta$ |
|------|--------|----------|----------|
| 10   | 0.4509 | 0.39528  | 0.05565  |
| 20   | 0.8676 | 0.81223  | 0.05537  |
| 30   | 1.2843 | 1.22899  | 0.05528  |
| 40   | 1.7009 | 1.64570  | 0.05523  |
| 50   | 2.1176 | 2.06239  | 0.05521  |
| 60   | 2.5343 | 2.47908  | 0.05519  |

### $\delta$ は計算の刻みで変わるか

DOPネットワークの substeps を変えて、1刻みの長さと  $\delta$  を比べた。substeps を2倍にすると1刻みは半分になる。

| substeps | $\delta$ の平均 | 1刻みの長さ(秒) | $\delta / 1\text{刻み}$ |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|
| 1        | 0.05532      | 0.041667  | 1.328                 |
| 2        | 0.02761      | 0.020833  | 1.325                 |
| 4        | 0.01379      | 0.010417  | 1.324                 |
| 8        | 0.00669      | 0.005208  | 1.284                 |

### わかったこと

・配線は役割から組んだ。popobject は入力なし・出力1つ、popsolver は入力3つ、popsurface と popforce も入力なし・出力1つ。ヘルプに「ソルバの緑の入力に POP の部品を挿す」と書いてあるので、入れ物を入力1、部品を入力2以降に挿した。一度で動いた。

・止まったのは結果の取り出し側だった。シミュレーション自体は最初から動いていたのに、SOP側で0点と出ていた。原因は dopimport の objpattern (読み込む対象の名前) が空だったこと。\* を入れたら読めた。エラーも警告も出ないので気づきにくい。

・生まれる数は指定どおりだった。直線に当てはめると毎秒 199.96 個。指定は 200 個なのでずれは 0.02%。切片の +10.18 は、フレーム1で一度に出る初期分。

・落ち方は式と合わなかった。実測はいつも「まだ落ちていない」側にずれ、差は齢が進むほど大きくなった (0.23 → 1.36)。ただし比率で見ると逆に小さくなっていく (-23% → -4.3%) ので、単純な倍率のずれではない。

・ずれ方の形から、速度の違いではなく時間の原点のずれを疑った。 $y = y_0 - \frac{1}{2}g(t - \delta)^2$  と置いて  $\delta$  を逆算すると、6点すべてで 0.0552~0.0557 (幅 0.83%) と一定だった。ばらばらなら仮定が間違い、一定なら正しい。

・ $\delta$  の正体は計算の刻みだった。substeps を 1→2→4→8 と増やすと  $\delta$  は 0.05532 → 0.02761 → 0.01379 → 0.00669 と半分ずつになる。1刻みの長さで割ると 1.28~1.33 でほぼ一定。つまり粒は、齢より約1.3刻みぶん遅れて落ち始めている。

・これは物理が間違っているのではなく、時間を刻んで計算していることから来るずれ。刻みを細かくすれば小さくなる。substeps 8 ならずれは 0.0067秒 (0.16フレーム相当) まで下がる。

・実用面では、粒の位置を式で予測したいときは substeps を上げる。見た目だけなら既定で問題ない。1.3刻みという値は覚えておくと、ずれの大きさを見積もれる。

・ツマミが効いていることの確認もした。popforce の力を0にすると、最も古い粒の高さは60フレーム経っても 3.00000 のまま動かない。重力ありでは -27.13502 まで落ちている。

## 次にやること

・021 として、構造のある煙を作る。018でレンダラーの差を見せる題材として弱いと分かったため

・022 として、液体に表面を張る (particlefluidsurface)

・粒に衝突を入れる。床で跳ねる・転がるところまで

# 粒に力をかける — 風は「押す」のではなく「追いつかせる」

2026-09-24 | Houdini 21.0.700 | /obj/forces | ノード 3 / 接続 0

## 何を作ったか

実験020では粒を落としたけだった。今回は横から力をかける。POPの力のノードは67種あるが、入口になるのは2つ。popforce は決まった向きに押し続け、popwind は指定した速さに近づけていく。名前は似ているが中身は違うはずである。

最初の見立ては外れた。空気抵抗といえば速さに比例する抵抗（線形抵抗）だと思い、 $v(t) = \text{風速} \times (1 - e^{(-a t)})$  を予測した。この式なら  $t = 1/a$  のとき必ず 63.2% になる。測ったら 75.00% で、しかも airresist を変えても 75.00% のまま動かない。

風速を  $1 \cdot 3 \cdot 6$  と変えて測り直し、正しい式を決めた。popwind は二乗抵抗である。 $dv/dt = \text{airresist} \times (\text{風速} - v)^2$ 。15点すべてで、ずれは 0.0000003 未満だった。

## ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

| ノード     | タイプ            | デフォルトから変更したパラメータ                                                 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| emitter | grid           | cols = 12<br>rows = 12<br>sizex = 1.0<br>sizey = 1.0<br>ty = 3.0 |
| popnet  | dopnet         | objname1 = *                                                     |
| import  | dopimport::2.0 | doppath = /obj/forces/popnet                                     |

## 1. popforce と popwind。同じ「3」を与えても別物

どちらも x 方向に

3。粒は1フレーム目だけ出し、初速はゼロ。72フレーム（2.96秒）回した。カメラは2枚とも同じ。



Houdini



Houdini

popforce。x = 13.30 まで進んだ。

popwind。同じカメラで x = 6.62。半分しか進まない。

| 経過秒    | popforce の速さ | 速さ÷時間  | popwind の速さ | 風速に対する割合 |
|--------|--------------|--------|-------------|----------|
| 0.0417 | 0.1250       | 3.0000 | 0.3333      | 11.11%   |
| 0.1667 | 0.5000       | 3.0000 | 1.0000      | 33.33%   |
| 0.3750 | 1.1250       | 3.0000 | 1.5882      | 52.94%   |
| 0.6667 | 2.0000       | 3.0000 | 2.0000      | 66.67%   |
| 1.0000 | 3.0000       | 3.0000 | 2.2500      | 75.00%   |
| 2.0000 | 6.0000       | 3.0000 | 2.5714      | 85.71%   |
| 2.9583 | 8.8750       | 3.0000 | 2.6962      | 89.87%   |

## 2. popwind の式を決める。風速を変えて2つの式と比べる

線形抵抗  $v = W(1 - e^{(-at)})$  と、二乗抵抗  $v = W \cdot (Wat) / (Wat + 1)$ 。airresist は 1。

| 風速  | 経過秒    | 実測     | 線形抵抗   | その差     | 二乗抵抗   | その差    |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 1.0 | 0.3750 | 0.2727 | 0.3127 | -0.0400 | 0.2727 | 0.0000 |
| 1.0 | 1.0000 | 0.5000 | 0.6321 | -0.1321 | 0.5000 | 0.0000 |
| 1.0 | 2.0000 | 0.6667 | 0.8647 | -0.1980 | 0.6667 | 0.0000 |
| 3.0 | 0.1667 | 1.0000 | 0.4606 | +0.5394 | 1.0000 | 0.0000 |
| 3.0 | 1.0000 | 2.2500 | 1.8964 | +0.3536 | 2.2500 | 0.0000 |
| 6.0 | 0.3750 | 4.1538 | 1.8763 | +2.2776 | 4.1538 | 0.0000 |
| 6.0 | 2.0000 | 5.5385 | 5.1880 | +0.3505 | 5.5385 | 0.0000 |

## 3. 二乗抵抗なら、 $t = 1/(\text{airresist} \times \text{風速})$ でちょうど 50%

式が正しければ、airresist と風速をどう組み合わせても、この一点は 50% に揃うはずである。

| airresist | 風速  | 測ったフレーム | 実測     | 式の予測   |
|-----------|-----|---------|--------|--------|
| 1.0       | 1.0 | F25     | 50.00% | 50.00% |
| 1.0       | 6.0 | F5      | 50.00% | 50.00% |
| 2.0       | 3.0 | F5      | 50.00% | 50.00% |
| 4.0       | 3.0 | F3      | 50.00% | 50.00% |

#### 4. popaxisforce (渦) 。既定では1つも動かない

効く範囲が「原点を中心とした半径1の球」に決まっている。粒は  $y=3$  にいたので範囲の外だった。中心と大きさを粒に合わせると回り始める。



渦を効かせたあと。中心から外へ広がっている。

| 経過秒    | 接線速度   | 中心からの平均距離 |
|--------|--------|-----------|
| 0.0417 | 0.0248 | 0.3669    |
| 0.3750 | 0.1729 | 0.3684    |
| 1.0000 | 0.3206 | 0.4033    |
| 2.0000 | 0.5296 | 0.6149    |
| 2.9583 | 1.0126 | 1.0140    |

#### わかったこと

- ・ popforce の加速度は、入れた数字そのものだった。速さ÷時間が9点すべてで 3.0000。force に 3 と入れたら加速度が 3。速さは伸び続け、2.96秒で 8.875 に達した。頭打ちにならない。
- ・ popwind は風速で頭打ちになった。同じ「3」でも 2.96秒で 2.6962（風速の 89.87%）。決して 3 を超えない。進んだ距離は 13.30 と 6.62 で、ちょうど半分ほど。
- ・ 最初の見立て（線形抵抗）は外れた。 $t = 1/\text{airresist}$  で 63.2% になるはずが、測ると 75.00%。しかも airresist を  $0.5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4$  と変えても 75.00% のまま。1つの条件で外れただけなら誤差を疑うが、4条件すべてで同じ値が出るのは式が違う証拠である。
- ・ 正しい式は二乗抵抗だった。 $dv/dt = \text{airresist} \times (\text{風速} - v)^2$ 。解くと  $v = W \cdot (W \cdot a \cdot t) / (W \cdot a \cdot t + 1)$ 。風速3種類×時刻5点の15点すべてで、ずれは 0.0000003 未満。線形抵抗との最大のずれが 2.28 だったのと比べて桁が違う。
- ・ 式を決められたのは、風速を変えたから。風速3だけで測っていたら、係数が「3」という定数なのか「風速そのもの」なのか区別がつかなかった。風速を 1 と 6 でも測って初めて、係数が風速であると分かった。1つの設定で合う式は、いくらでも作れてしまう。
- ・ 二乗抵抗なら  $t = 1/(\text{airresist} \times \text{風速})$  でちょうど 50%。airresist と風速の4通りの組み合わせで、すべて 50.00%。ずれは 0.000006 ポイント。式の検算として使える一点である。

- ・ popaxisforce は既定では何も起きない。効く範囲が

type (球かトーラス) ・ t (中心) ・ r (半径1) ・ height

で決まっていて、既定は原点を中心とした半径1の球。粒が y=3 にいると範囲の外なので、接線速度は 0.0000 のまま、位置も1ミリも動かない。エラーは出ない。

- ・ 中心と大きさを粒に合わせると回り始めた。接線速度は 0.0248 → 1.0126、中心からの距離は 0.3669 → 1.0140。回りながら外へ広がる。向きは、軸を +Y にしたとき上から見て反時計回りだった。

- ・ 粒は点のままではレンダに写らないほど小さい。小さな球を copytopoints で被せて撮った。また比較の2枚は、出発点を含めた同じ枠で撮っている。枠を別々に取ると「どれだけ進んだか」が画から消える。

## 次にやること

- ・ 030 として、001~030の振り返り点検を行う

- ・ popwind の amp / swirlscale (乱れ) を測る。今回は 0 のまま触っていない

- ・ 実験028で残した「Vellum の breaking が効かない」を、DOP レベルで確かめ直す

# 火花を散らす — Life Variance は幅、Variance は球の半径。空気抵抗は速さの2乗で効く

2026-09-24

## 何を作ったか

火花は、1点から一斉に飛び出し、重力で落ちながら少しずつ消えていく粒。POP の popsource には、そのための「ばらつき」が2つある。寿命の Life Variance と、初速の Variance。名前だけではどうばらつくのか分からないので、手順ページに書く前に測った。

寿命は、Life Expectancy  $\pm$  Life Variance の幅に様に散った。Life 1.0  $\cdot$  Life Variance 0.5 で 4,000粒を一度に生むと、寿命は 0.5001~1.4999、10区間に分けるとどこも 373~439粒。標準偏差 0.2891 は、幅 1 の一様分布の値 0.2887 と合う。生きている粒の数は 0.5秒から一定の速さで減り、1.5秒でちょうど0になった。

初速の Variance は、各成分が  $\pm 3$  の箱に散るのではなかった。Velocity (0, 6, 0)  $\cdot$  Variance (3, 3, 3) で、(0, 6, 0) からのずれの長さは最大 2.9999、3 を超えた粒は 0%。半径 3 の球の中に様に散っている。各成分の標準偏差 1.34~1.37 も、球の中の一様分布の値  $3 \div \sqrt{5} = 1.342$  と合う。

空気抵抗の popdrag は、速さの2乗に比例して効いた。横に 8 で飛ばすと、速さは  $8 \div (1 + \text{airresist} \times 8 \times \text{時間})$  の式に、airresist 0.5 / 1.0 / 2.0 のどれでもずれ 0.0000 で乗った。実験029の popwind と同じ形。

組む途中で2回つまずいた。DOP

の中でソルバに表示フラグを立て忘れると、エラーも出ずに粒が1つも生まれない。Emission Type を All Points にすると、Impulse Count に 4,000 を入れても「点1つにつき1粒」しか生まれない。

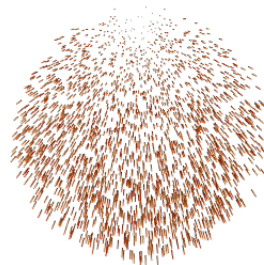
## 完成した火花

寿命 1.2  $\pm$  0.6、初速 (0, 3, 0) に半径 7 の球のばらつき、重力 9.81、空気抵抗 0.15。1粒を「今の位置から、速さ  $\times 0.04$  だけ前の位置まで」の線にして、生まれてからの割合で黄色から赤へ色を変えた。3,000粒、18フレームの計算と線の作成で 0.48秒。



Houdini

6フレーム目。上向きの速さ 3 より、ばらつきの半径 7 のほうが大きいので、全方向へ飛び散る。

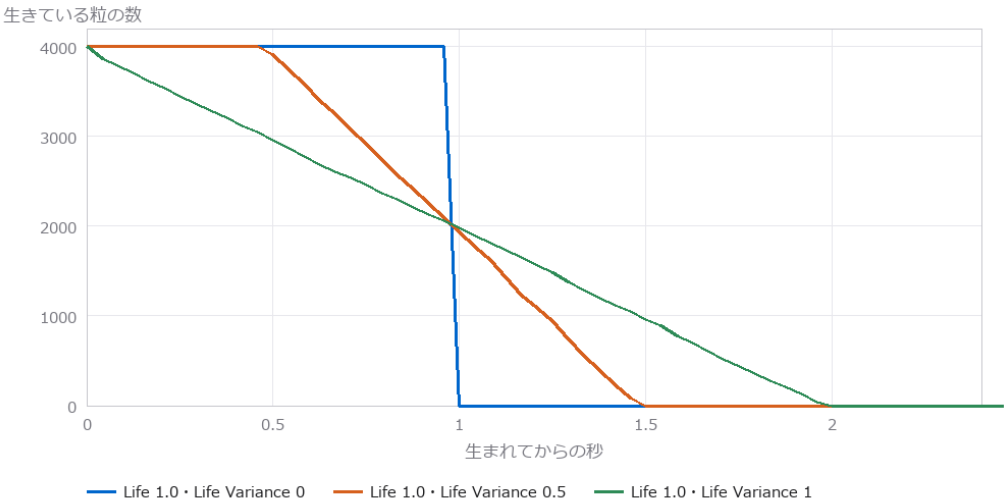


Houdini

18フレーム目。寿命の短い粒から消え、残りは赤くなりながら落ちている。

## A. 寿命のばらつき (4,000粒を一度に生む)

Life Variance 1.0 の最小が 0 でなく 0.0436 なのは、寿命が 1フレーム（0.0417秒）より短い粒は、数えた2フレーム目にもう消えていたため。そのぶん平均も 1.034 と少し上に出ている。



Life Variance 0 はちょうど 1.0秒で全部消える。0.5 は 0.5～1.5秒、1.0 は 0～2秒の間で、一定の速さで減る。

| Life | Life Variance | 寿命の最小  | 最大     | 平均     | 標準偏差   | 10区間の数  |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1.0  | 0             | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 全部が1区間  |
| 1.0  | 0.5           | 0.5001 | 1.4999 | 0.9998 | 0.2891 | 373～439 |
| 1.0  | 1.0           | 0.0436 | 1.9997 | 1.0340 | 0.5584 | 352～423 |

B. 初速のばらつき（Velocity (0, 6, 0)・Variance (3, 3, 3)・4,000粒）

箱（各成分 ±3）なら、角のほうの粒は中心から 3 より遠くなる（最大 5.2）。球なら 3 を超えない。平均の長さも、球の中の一様分布なら  $3 \times 3/4 = 2.25$ 。

| 成分    | 最小      | 最大     | 平均      | 標準偏差       |
|-------|---------|--------|---------|------------|
| vx    | -2.9430 | 2.9759 | -0.0016 | 1.3651     |
| vy    | 3.0269  | 8.9114 | 5.9938  | 1.3426     |
| vz    | -2.9493 | 2.9514 | -0.0159 | 1.3379     |
| ずれの長さ | —       | 2.9999 | 2.2646  | 3 を超えた粒 0% |

C. 空気抵抗（重力なし・横に 8 で飛ばす）

「式」は  $8 \div (1 + \text{airresist} \times 8 \times \text{経過秒})$ 。どの時刻でも実測と4桁まで同じ。

| airresist | 1フレーム後 | 0.5秒後  | 1秒後    | 1.5秒後  | 式とのずれの最大 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 0.5       | 6.8571 | 2.5263 | 1.5484 | 1.1163 | 0.0000   |
| 1.0       | 6.0000 | 1.5000 | 0.8571 | 0.6000 | 0.0000   |
| 2.0       | 4.8000 | 0.8276 | 0.4528 | 0.3117 | 0.0000   |

わかったこと

・ Life Variance は「± その幅に一様に散らす」数字。Life 1.0・Life Variance 0.5 で寿命は 0.5001～1.4999、10区間どこも 373～439粒。生きている数は 0.5秒から1.5秒まで一定の速さで減る。

- ・ Variance (初速) は「その半径の球の中に一様に散らす」数字。各成分  $\pm 3$

の箱ではない。中心からのずれは最大 2.9999 で、3 を超える粒は 0%。成分の標準偏差 1.34 は球の理論値 1.342、平均の長さ 2.26 は 2.25 と合う。

- ・ だから、Variance を Velocity より大きくすると、全方向へ飛び散る。火花の完成形では上向き 3 に対して半径 7 にした。逆に小さくすると、上向きの細い噴水になる。

- ・ popdrag の空気抵抗は、速さの2乗に比例する。 $v = v_0 \div (1 + \text{airresist} \times v_0 \times t)$

に、3通りすべてでずれ 0.0000。実験029の popwind と同じ形で、速い粒ほど強く減速される。

- ・ DOP の中でソルバに表示フラグを立て忘れると、粒が1つも生まれない。エラーは出ず、dopimport に「No DOP object names specified.」という警告が出るだけ。

- ・ Emission Type が All Points だと、Impulse Count

は効かない。点1つにつき毎フレーム1粒ずつ生まれた。1点から一度にまとめて出すなら Points にする。

- ・ 寿命の短すぎる粒は、数える前に消えている。Life Variance 1.0 では寿命 0~2

のはずが、2フレーム目に数えると最小 0.0436。1フレーム (0.0417秒) より短い粒は、もういない。

- ・ 計算の時間は軽い。3,000粒の火花を18フレーム計算し、線にするまで

0.48秒。4,000粒を60フレーム回しても 0.29~0.60秒。

## 次にやること

- ・ 雨を降らせて、地面で跳ねさせる (粒の衝突)

- ・ 旗を風になびかせる

- ・ 道に沿って物を並べる

# 雨を地面で跳ねさせる — Bounce

## は速さの比で、地面と粒の値は掛け算になる

2026-09-24

### 何を作ったか

実験079で火花を散らした。今度は上から降らせて地面に当てる。POP では、地面は groundplane という DOP の物体で、粒の popsolver と merge でつなぐ。地面にも粒 (popobject) にも Bounce がある。

Bounce が「跳ね返る速さ ÷ 当たる速さ」なら、跳ね上がる高さは落とした高さの  $Bounce^2$  倍になる。高さ 3 から 100粒を落として、最初に跳ね上がった高さを測った。地面の Bounce 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 で、高さの比は 0.071 / 0.269 / 0.596 / 1.049。Bounce<sup>2</sup> の 0.0625 / 0.25 / 0.5625 / 1.0 に近く、Bounce そのもの (0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0) からは遠い。Bounce は速さの比だった。ただし実測は Bounce<sup>2</sup> より少し上に出て、Bounce 1.0 では落とした高さより5%高く跳ねた。

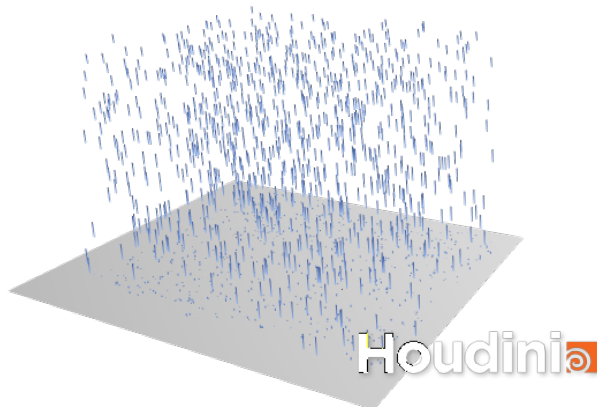
地面と粒の Bounce は掛け算になっていた。地面 0.5 × 粒 0.5 の跳ね上がりは 0.2123 で、地面 0.25 × 粒 1.0 と4桁まで同じ。地面 1.0 × 粒 0.5 も、地面 0.5 × 粒 1.0 と同じ 0.8077。

当たったあとの振る舞いは popsolver の Response で変わる。Die なら当たった粒は消え、24フレーム目には 100粒が 0粒。Stick は地面の高さ 0 に貼り付き、Slide も地面で止まる。既定 (Unchanged) は跳ね返り続ける。

仕上げるに、上の板から1秒に 1,500粒を斜めに降らせ、地面の Bounce 0.2 で小さく跳ねさせた。粒は火花と同じく、速さの向きの短い線にした。48フレームで 0.51秒。

### 完成した雨

8 × 8 の板 (高さ 6) から、下向き 6・横 1 の速さで降らせた。地面の Bounce 0.2、粒の寿命 3秒。1粒を P から  $P - v \times 0.035$  までの線にしている。



48フレーム目。3,008粒のうち 2,081粒が高さ 0.5 未満で、地面で小さく跳ねたあと寿命まで残っている。

### A. 高さ 3 から落として、最初に跳ね上がった高さ

高さは 100粒の平均。1フレーム (1/24秒) ごとに見ているので、跳ね上がりの頂点は少し低く出うる。

| 地面の Bounce | 粒の Bounce | 跳ね上がった高さ | 高さの比   | Bounce <sup>2</sup> (地面×粒) | Bounce (地面×粒) |
|------------|-----------|----------|--------|----------------------------|---------------|
| 0.25       | 1.0       | 0.2123   | 0.0708 | 0.0625                     | 0.25          |
| 0.5        | 1.0       | 0.8077   | 0.2692 | 0.2500                     | 0.5           |
| 0.75       | 1.0       | 1.7864   | 0.5955 | 0.5625                     | 0.75          |
| 1.0        | 1.0       | 3.1483   | 1.0494 | 1.0000                     | 1.0           |
| 0.5        | 0.5       | 0.2123   | 0.0708 | 0.0625                     | 0.25          |
| 1.0        | 0.5       | 0.8077   | 0.2692 | 0.2500                     | 0.5           |

### C. popsolver の Response (地面の Bounce 0.5・100粒)

高さ 3 から落とすと、地面に着くのは 19~20フレーム目。hittotal は、その粒が当たった回数。

| Response       | 12フレーム目 | 24フレーム目 | 48フレーム目 | 最後の高さの平均 | 当たった回数の最大 |
|----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| Unchanged (既定) | 100     | 100     | 100     | 0.0082   | 3         |
| Die            | 100     | 0       | 0       | —        | —         |
| Stick          | 100     | 100     | 100     | 0.0      | 29        |
| Slide          | 100     | 100     | 100     | 0.0      | 1         |

### わかったこと

- ・ Bounce は「跳ね返る速さ ÷ 当たる速さ」。跳ね上がる高さの比は 0.071 / 0.269 / 0.596 / 1.049 で、Bounce<sup>2</sup> の 0.0625 / 0.25 / 0.5625 / 1.0 に近い。高さを半分にしたいなら、Bounce は 0.5 ではなく約 0.7。

- ・ 実測は Bounce<sup>2</sup> より少し上に出る。Bounce 1.0 では、落とした高さ 3 より5%高い 3.148 まで跳ねた。ずれは Bounce が大きいほど大きい (0.008 / 0.019 / 0.033 / 0.049)。理由は確かめていない。

- ・ 地面と粒の Bounce は掛け算になる。地面 0.5 × 粒 0.5 は、地面 0.25 × 粒 1.0 と4桁まで同じ 0.2123。粒の Bounce は既定で 1 なので、ふだんは地面の値だけ決めればよい。

- ・ 当たったら消すなら、popsolver の Response を Die。100粒が、地面に着いた直後の24フレーム目には 0粒。Stick は地面に貼り付き、当たった回数が毎フレーム増え続ける (29回)。

- ・ 地面は merge でつなぎ、merge に表示フラグを立てる。groundplane を merge の1番目、popsolver を2番目にした。表示フラグを popsolver に置いたままにすると、地面は計算に入らず、粒は地面をすり抜けて30フレーム目に高さ -4.41 まで落ちた (実験079の「表示フラグまでしか計算されない」と同じ)。

- ・ dopimport の読み込む対象は、粒の名前だけにする。\* にすると地面の形まで読み込まれ、点が 100 → 200、面が 0 → 81 に増えた。ここでは popobject の名前 drops を入れた。

- ・ 計算の時間は軽い。1秒に 1,500粒を降らせて48フレームで 0.51秒。100粒を落とす測定は 72フレームで 0.40~0.88秒。

### 次にやること

- ・ 当たった位置から小さな飛沫を生む（popsource を当たった粒から出す）
- ・ 旗を風になびかせる
- ・ 道に沿って物を並べる

# 葉を風で舞わせる — 乱れは Amplitude で広がり、Swirl Size で渦の大きさが変わる

2026-09-24

## 何を作ったか

上から落ちてくる粒を横風で流し、popwind の Noise で舞わせた。葉に見せるため、粒に小さな板 ( $0.12 \times 0.07$ ) を配り、進む向き (v) に合わせている。重力は  $-2.0$  (葉は軽いので弱め)、風は  $(2, 0, 0)$ 、Air Resistance  $2.0$ 。

乱れの大きさ (Amplitude) を上げると、散らばりが広がる。3秒後の上下の散らばり (標準偏差) は  $0.7621 (0) \rightarrow 0.8482 (2) \rightarrow 1.4701 (4)$ 。前後も  $0.5708 \rightarrow 1.3855$ 。速さの平均も  $1.882 \rightarrow 3.588$  と上がる。乱れは「揺らす」だけでなく「加速する」。

ただし小さい乱れでは、かえって散らばりが減った。Amplitude  $0.5$  で  $0.7303$ 、 $1.0$  で  $0.6574$ 。 $0$  のときの  $0.7621$  より小さい。粒の散らばりは風の乱れだけでなく、生まれた場所と落ち方でも決まるので、この範囲では差が読み取れない。

渦の大きさ (Swirl Size) を上げると、散らばりも進む距離も増える。Amplitude  $2$  のまま  $0.5 / 2 / 8$  で、上下の散らばりが  $0.5818 / 0.8482 / 1.2311$ 、x の平均が  $2.648 / 2.566 / 3.254$ 。小さい渦は細かく揺らすだけだが、大きい渦は流れごと運ぶ。

計算は軽い。602粒・72フレームで  $0.43 \sim 0.69$ 秒。乱れを入れても時間はほとんど変わらない。

## 乱れのあり・なし (3秒後)

2枚とも同じカメラ。粒に  $0.12 \times 0.07$  の板を配り、進む向きに合わせている。



Houdini

Amplitude  $0$ 。風に流されるだけで、1本の帯になる。



Amplitude 2。ばらけて舞い、帯が崩れる。

## A. 乱れの大きさ (Amplitude ・ Swirl Size 2)

3秒 (72フレーム) 後の 602粒。散らばりは位置の標準偏差。

| Amplitude | 上下の散らばり | 前後の散らばり | x の平均 | x の最大 | 速さの平均 | 計算の秒 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| 0         | 0.7621  | 0.5708  | 2.288 | 5.571 | 1.882 | 0.68 |
| 0.5       | 0.7303  | 0.5396  | 2.299 | 6.007 | 1.864 | 0.43 |
| 1         | 0.6574  | 0.5747  | 2.347 | 6.022 | 1.900 | 0.43 |
| 2         | 0.8482  | 0.8760  | 2.566 | 8.730 | 2.230 | 0.43 |
| 4         | 1.4701  | 1.3855  | 2.651 | 9.574 | 3.588 | 0.44 |

## B. 渦の大きさ (Swirl Size ・ Amplitude 2)

同じ乱れの強さでも、渦が大きいほど遠くまで運ばれる。

| Swirl Size | 上下の散らばり | 前後の散らばり | x の平均 | 速さの平均 | 速さのばらつき |
|------------|---------|---------|-------|-------|---------|
| 0.5        | 0.5818  | 0.7340  | 2.648 | 2.081 | 0.7270  |
| 2          | 0.8482  | 0.8760  | 2.566 | 2.230 | 0.8377  |
| 8          | 1.2311  | 1.1684  | 3.254 | 3.029 | 0.9400  |

## わかったこと

- ・ Amplitude を上げると、散らばりも速さも増える。上下の散らばりは 0.7621 (0) → 1.4701 (4)、速さの平均は 1.882 → 3.588。乱れは揺らすだけでなく、粒を速くもする。
- ・ 小さい乱れ (0.5 ・ 1) では、散らばりは増えなかった。0.7303 / 0.6574 と、乱れ 0 の 0.7621 より小さい。落ち方のばらつきに埋もれる大きさでは、入れても見た目が変わらない。
- ・ Swirl Size は「渦の大きさ」。0.5 では細かく揺れるだけで x の平均は 2.648、8 では流れごと運ばれて 3.254。散らばりも 0.5818 → 1.2311。
- ・ 葉の向きは、速さの向き (v) を N に入れて作る。@N = normalize(v@v)、v@up = {0,1,0} を点に書き、copytopoints で板を配る (実験082と同じ形)。

- ・ 計算はほとんど変わらない。602粒・72フレームで、乱れ 0 でも 4 でも 0.43~0.44秒。乱れを入れても重くならない。

- ・ 測り方について。散らばりは「位置の標準偏差」で見た。粒の数（602個）は乱れによらず同じなので、散らばりだけを比べられる。

## 次にやること

- ・ 葉を回転させる（popspin の spinspeed）
- ・ 地面に落ちた葉を止める（popcollisionbehavior）
- ・ 振り返り点検（061~090）

# 落ち葉を積もらせる ― 積もるかどうかは Response で決まる。摩擦では止まらない

2026-09-24

## 何を作ったか

実験086の舞う葉に地面（groundplane）を足し、当たったあとの振る舞い（popsolver の Response）を変えて比べた。2秒だけ 400枚を降らせ、6秒まで回す。「積もった」は、地面から 0.12 より低いところに居て、速さが 0.05 より遅い葉の数とした。

差ははっきり出た。既定（Unchanged）では、地面の近くに 146枚いるのに、止まっているのは 20枚だけ。Stick にすると、地面の近く 185枚のうち 180枚が止まる。Slide は 130枚が地面の近くにいて、止まっているのは 0枚だった。

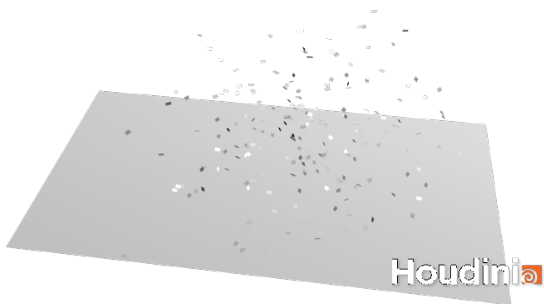
地面の摩擦では、ほとんど止まらない。Response を既定にしたまま Friction を 0 / 0.5 / 1 と上げてても、積もったのは 0 / 4 / 20枚。摩擦は滑りを遅くするだけで、跳ねと風で動き続ける。

時間は Slide だけ重い。Unchanged 0.63秒、Stick 0.72秒に対して、Slide は 1.63秒（2.6倍）。

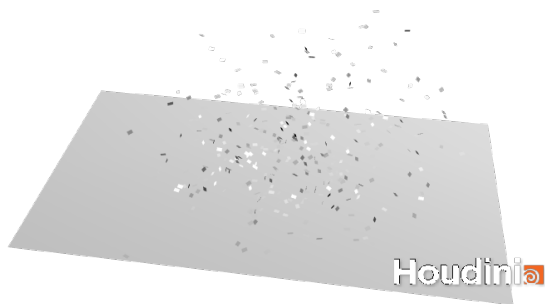
最初は4秒で止めていたが、そのときは 801枚中 69枚しか地面の近くに来ていなかった（高さの平均 1.73）。降らせる時間を2秒に区切り、6秒まで回して、ようやく積もり方を比べられるようになった。

## 6秒後の地面（400枚）

2枚とも同じカメラ。風は +x 向きなので、床は風下に広げてある。



Stick。当たった葉がその場で止まり、寝たまま広がる（180枚が停止）。



既定（Unchanged）。当たっても跳ねて動き続ける（停止は 20枚）。

### A. 当たったあとの振る舞い（摩擦 1・跳ね 0.1）

「地面の近く」は高さ 0.12 未満、「止まっている」は速さ 0.05 未満。

| Response      | 地面の近く | 止まっている | 積もった | 高さの平均  | 速さの平均  | 計算の秒 |
|---------------|-------|--------|------|--------|--------|------|
| Unchanged（既定） | 146   | 20     | 20   | 1.0123 | 1.4123 | 0.63 |
| Stick         | 185   | 180    | 180  | 0.9541 | 0.9689 | 0.72 |
| Slide         | 130   | 0      | 0    | 1.0264 | 1.6477 | 1.63 |

### B. 地面の摩擦（Response は Unchanged）

摩擦を上げてても、止まる葉はほとんど増えない。

| Friction | 地面の近く | 止まっている | 積もった | 速さの平均  |
|----------|-------|--------|------|--------|
| 0        | 130   | 0      | 0    | 1.6353 |
| 0.5      | 133   | 4      | 4    | 1.5289 |
| 1        | 146   | 20     | 20   | 1.4123 |

## わかったこと

- ・ 積もらせたいなら Response を Stick にする。400枚のうち 180枚がその場で止まった。既定では 20枚しか止まらない。

- ・ 摩擦では止まらない。Friction 0 / 0.5 / 1 で、止まった葉は 0 / 4 / 20枚。摩擦は横滑りを遅くするだけで、跳ねと風で動き続ける。

- ・ Slide は止まらないうえに重い。止まった葉は 0枚で、計算は 1.63秒（Unchanged の 2.6倍）。地面に沿って滑り続ける。

- ・ 降らせ続けると、いつまでも積もらない。4秒まで降らせ続けたときは、801枚中 69枚しか地面の近くに来ていなかった（高さの平均 1.73）。積もる様子を見たいなら、降らせるのを途中で止める。ここでは最初の2秒だけ降らせた。

- ・ 風が強いと、床の外へ出ていく。風は +x 向きなので、床を風下に広げないと、落ちた葉が枠の外に出てしまう。図では床を 14 × 8 にして、中心を  $x = 4$  に寄せた。

- ・ 計算の時間は、400枚・144フレームで 0.5～0.7秒（Slide だけ 1.6秒）。

## 次にやること

- ・ 積もった葉を1枚ずつ寝かせる（向きを地面に合わせる）

- ・ Stick のまま風を強くすると、また飛ぶか

- ・ 振り返り点検（061～090）

# POP の粒は、生まれたフレームで 1 ステップ先に進む — 1 秒後の落下は Substeps 1 で 13% 多く、誤差は Substeps に反比例して縮む

2026-09-24

## 何を作ったか

原点の 1 点から、最初のフレームにだけ 1 粒を生み（初速 0）、popsolver の後ろに gravity（-9.80665）をつないだ。24 fps で、フレーム 2・13・25（生まれてから 1/24 秒・0.5 秒・1 秒）の y と v.y を読んだ。

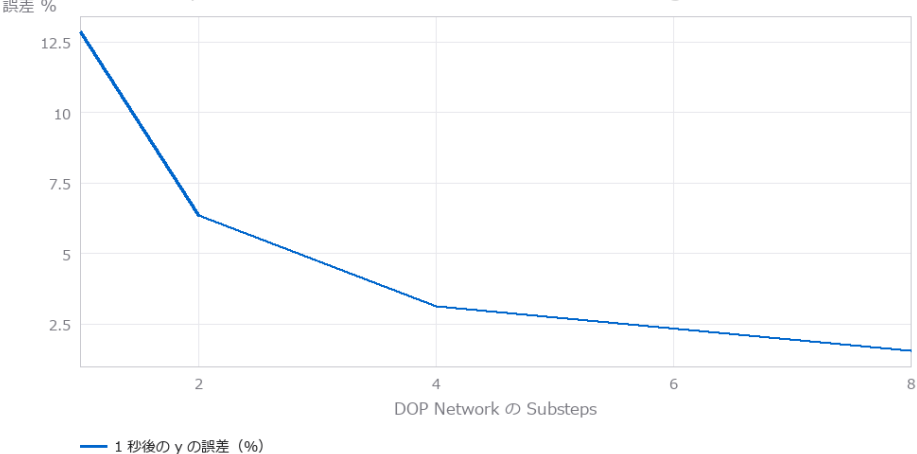
\*\*粒は「生まれたフレームのうちに、もう 1 ステップ」進んでいる。\*\*Substeps 1・フレーム 25 の v.y は -10.2153（1 秒ぶんの -9.80665 ではなく、1 + 1/24 秒ぶん）。進んだステップ数を  $n = (\text{フレーム} - 1) \times \text{Substeps} + 1$ 、1 ステップ  $h = 1/(24 \times \text{Substeps})$  とすると、12 通りすべてで  $v.y = -g \cdot h \cdot n$ （差は最大  $1e-05$ ）、 $y = -g \cdot h^2 \cdot n(n + 1)/2$ （差は最大  $5e-06$ ）と合った。「速さを先に足し、その速さで位置を進める」やり方（半陰的オイラー）。

\*\*そのため、1 秒後の落下量は  $-\frac{1}{2}gt^2$  より多い。\*\*Substeps 1 で -5.5333（正しい値 -4.9033 より +12.8%）。Substeps を倍にするたびに誤差はほぼ半分になり、8 で +1.6%。誤差のもと、生まれた瞬間の 1 ステップと、1 ステップごとの足し方の 2 つ。

\*\*時間はどれも 25 フレームで 0.3~0.4 秒。粒が 1 つなので、Substeps を増やしても重さはほとんど変わらない。

## Substeps・フレームと、落ちた量

POP（24 fps・重力 9.80665）：1 秒後の落下量の、 $-\frac{1}{2}gt^2$  に対する誤差と Subst



誤差は Substeps に反比例して縮む（1 で +12.8%、8 で +1.6%）。

| Substep s | フレーム | 経った時間  | ステップ数 n | y         | $-g \cdot h^2 \cdot n(n+1)/2$ | $-\frac{1}{2}gt^2$ | 誤差      | v.y       | $-g \cdot h \cdot n$ | 25 フレームの秒 |
|-----------|------|--------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|
| 1         | 2    | 0.0417 | 2       | -0.051076 | -0.051076                     | -0.008513          | +500.0% | -0.817221 | -0.817221            | 0.412     |
| 1         | 13   | 0.5000 | 13      | -1.549314 | -1.549314                     | -1.225831          | +26.4%  | -5.311935 | -5.311935            | 0.412     |

| Substeps | フレーム | 経った時間  | ステップ数 n | y         | $-g \cdot h^2 \cdot n$<br>(n+1)/2 | $-\frac{1}{2}gt^2$ | 誤差      | v.y        | $-g \cdot h \cdot n$ | 25 フレームの秒 |
|----------|------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|--------------------|---------|------------|----------------------|-----------|
| 1        | 25   | 1.0000 | 25      | -5.533266 | -5.533266                         | -4.903325          | +12.8%  | -10.215260 | -10.215260           | 0.412     |
| 2        | 2    | 0.0417 | 3       | -0.025538 | -0.025538                         | -0.008513          | +200.0% | -0.612916  | -0.612916            | 0.312     |
| 2        | 13   | 0.5000 | 25      | -1.383317 | -1.383317                         | -1.225831          | +12.8%  | -5.107630  | -5.107630            | 0.312     |
| 2        | 25   | 1.0000 | 49      | -5.214039 | -5.214039                         | -4.903325          | +6.3%   | -10.010959 | -10.010955           | 0.312     |
| 4        | 2    | 0.0417 | 5       | -0.015961 | -0.015961                         | -0.008513          | +87.5%  | -0.510763  | -0.510763            | 0.343     |
| 4        | 13   | 0.5000 | 49      | -1.303510 | -1.303510                         | -1.225831          | +6.3%   | -5.005479  | -5.005478            | 0.343     |
| 4        | 25   | 1.0000 | 97      | -5.057621 | -5.057618                         | -4.903325          | +3.1%   | -9.908814  | -9.908803            | 0.343     |
| 8        | 2    | 0.0417 | 9       | -0.011971 | -0.011971                         | -0.008513          | +40.6%  | -0.459687  | -0.459687            | 0.407     |
| 8        | 13   | 0.5000 | 97      | -1.264405 | -1.264404                         | -1.225831          | +3.1%   | -4.954407  | -4.954401            | 0.407     |
| 8        | 25   | 1.0000 | 193     | -4.980210 | -4.980205                         | -4.903325          | +1.6%   | -9.857725  | -9.857726            | 0.407     |

## わかったこと

- POP の落下は、正しい放物線より少し先を行く。1 秒で Substeps 1 なら +13%。
- 正確に合わせたいなら Substeps を上げる。誤差はほぼ 1/Substeps。
- 生まれたフレームでもう 1 ステップ進む。生まれた直後の位置が、生みの点からずれている理由。

## 次にやること

- popdrag（空気抵抗）を入れたときの終端速度
- popsolver 側の Substeps との違い

# popdrag の終端速度は $g/k$ ではなく $\sqrt{g/k}$ に近づく —

## 速さの2乗に比例する抵抗と同じ振る舞い

2026-09-24

### 何を作ったか

実験165 と同じ 1 粒を重力で落とし、popsolver の力の入力に popdrag (Wind Velocity 0、Ignore Mass 入) をつないだ。Air Resistance  $k$  を変えて、何秒たっても変わらなくなった落下の速さ (終端速度) を読んだ。

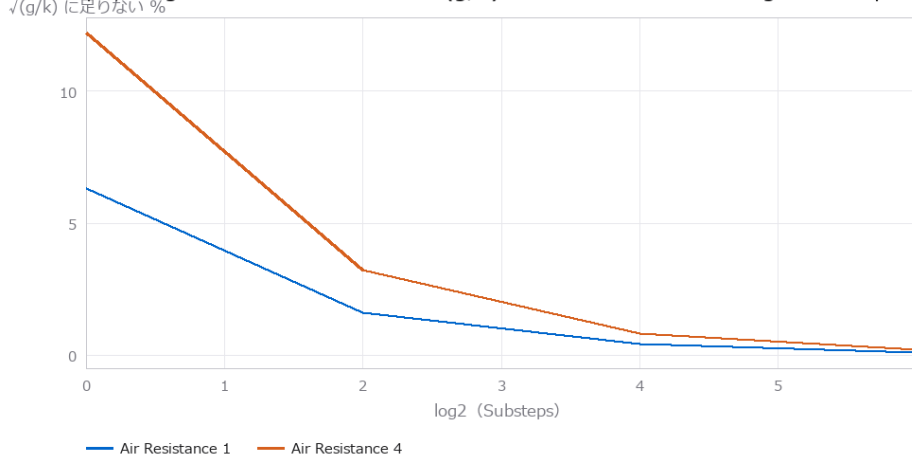
\*\*終端速度は  $g/k$  にならなかった。\*\* $k = 1$  なら、速さに比例する抵抗の式では 9.80665 になるはずが、4 秒後で -2.9339。  $k = 0.5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 5$  のどれでも、 $g/k$  よりずっと遅いところで頭打ちになった (1 秒前後でもう止まる)。

\*\*Substeps を増やすと、 $\sqrt{g/k}$  に近づいた。\*\* $k = 1$  では  $\sqrt{9.80665} = 3.1316$  へ、 $k = 4$  では 1.5658 へ。足りない割合は Substeps 1  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  16  $\rightarrow$  64 で  $k = 1$  で 6.31%  $\rightarrow$  1.62%  $\rightarrow$  0.41%  $\rightarrow$  0.10%、 $k = 4$  で 12.20%  $\rightarrow$  3.21%  $\rightarrow$  0.81%  $\rightarrow$  0.20% (Substeps を4倍にすると約1/4)。2つの  $k$  の両方で  $\sqrt{g/k}$  に向かうので、速さの2乗に比例する抵抗と同じ終端速度になっている。中の計算式そのものは確かめていない。

\*\*時間は 97 フレームで 0.4~0.6 秒。\*\*

### Substeps を増やしたときの 2 秒後の速さ

popdrag: 2 秒後の落下の速さが  $\sqrt{g/k}$  に足りない割合 (横は  $\log_2$  Substeps)



どちらの  $k$  も、Substeps を4倍にするたびに足りない分が約1/4になる。

| Air Resistance $k$ | Substeps | 2 秒後の $v_y$ | $-\sqrt{g/k}$ | 足りない割合 | $-g/k$ (比例の抵抗なら) |
|--------------------|----------|-------------|---------------|--------|------------------|
| 1                  | 1        | -2.93389    | -3.13156      | 6.31%  | -9.8066          |
| 1                  | 4        | -3.08088    | -3.13156      | 1.62%  | -9.8066          |
| 1                  | 16       | -3.11879    | -3.13156      | 0.41%  | -9.8066          |
| 1                  | 64       | -3.12835    | -3.13156      | 0.10%  | -9.8066          |
| 4                  | 1        | -1.37475    | -1.56578      | 12.20% | -2.4517          |

| Air Resistance k | Substeps | 2 秒後の v.y | $-\sqrt{(g/k)}$ | 足りない割合 | $-g/k$ (比例の抵抗なら) |
|------------------|----------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| 4                | 4        | -1.51553  | -1.56578        | 3.21%  | -2.4517          |
| 4                | 16       | -1.55306  | -1.56578        | 0.81%  | -2.4517          |
| 4                | 64       | -1.56258  | -1.56578        | 0.20%  | -2.4517          |

## k・Substeps と、1・2・4 秒後の速さ

| k   | Substeps | 経った秒 | v.y     | $-g/k$   | 比例の抵抗の式  | 97 フレームの秒 |
|-----|----------|------|---------|----------|----------|-----------|
| 0.5 | 1        | 1    | -4.1496 | -19.6133 | -7.7172  | 0.415     |
| 0.5 | 1        | 2    | -4.2281 | -19.6133 | -12.3980 | 0.415     |
| 0.5 | 1        | 4    | -4.2291 | -19.6133 | -16.9589 | 0.415     |
| 0.5 | 4        | 1    | -4.2804 | -19.6133 | -7.7172  | 0.491     |
| 0.5 | 4        | 2    | -4.3767 | -19.6133 | -12.3980 | 0.491     |
| 0.5 | 4        | 4    | -4.3779 | -19.6133 | -16.9589 | 0.491     |
| 1   | 1        | 1    | -2.9258 | -9.8066  | -6.1990  | 0.290     |
| 1   | 1        | 2    | -2.9339 | -9.8066  | -8.4795  | 0.290     |
| 1   | 1        | 4    | -2.9339 | -9.8066  | -9.6270  | 0.290     |
| 1   | 4        | 1    | -3.0701 | -9.8066  | -6.1990  | 0.497     |
| 1   | 4        | 2    | -3.0809 | -9.8066  | -8.4795  | 0.497     |
| 1   | 4        | 4    | -3.0809 | -9.8066  | -9.6270  | 0.497     |
| 2   | 1        | 1    | -2.0191 | -4.9033  | -4.2397  | 0.292     |
| 2   | 1        | 2    | -2.0194 | -4.9033  | -4.8135  | 0.292     |
| 2   | 1        | 4    | -2.0194 | -4.9033  | -4.9017  | 0.292     |
| 2   | 4        | 1    | -2.1633 | -4.9033  | -4.2397  | 0.497     |
| 2   | 4        | 2    | -2.1639 | -4.9033  | -4.8135  | 0.497     |
| 2   | 4        | 4    | -2.1639 | -4.9033  | -4.9017  | 0.497     |
| 5   | 1        | 1    | -1.2110 | -1.9613  | -1.9481  | 0.294     |
| 5   | 1        | 2    | -1.2110 | -1.9613  | -1.9612  | 0.294     |
| 5   | 1        | 4    | -1.2110 | -1.9613  | -1.9613  | 0.294     |
| 5   | 4        | 1    | -1.3503 | -1.9613  | -1.9481  | 0.488     |
| 5   | 4        | 2    | -1.3503 | -1.9613  | -1.9612  | 0.488     |
| 5   | 4        | 4    | -1.3503 | -1.9613  | -1.9613  | 0.488     |

## わかったこと

- ・ popdrag の終端速度は  $\sqrt{(g/k)}$ 。k を4倍にしても、落ちる速さは半分にしかない。
- ・ Substeps が少ないと、終端速度はさらに遅い。Substeps 1 で 6% ほど遅い (k = 1)。

- Air Resistance は「速さに比例する係数」ではない。欲しい終端速度  $v$  から  $k = g/v^2$  で逆算できる (Substeps を十分とったとき)。

## 次にやること

- Wind Velocity を入れたときに、風の速さへ近づく速さ
- Ignore Mass を切り、mass を変えたとき

# curlnoise で流した粒は混み具合をほぼ保つ — ふつうのノイズで流すと、平均で2倍以上に固まる

2026-09-24

## 何を作ったか

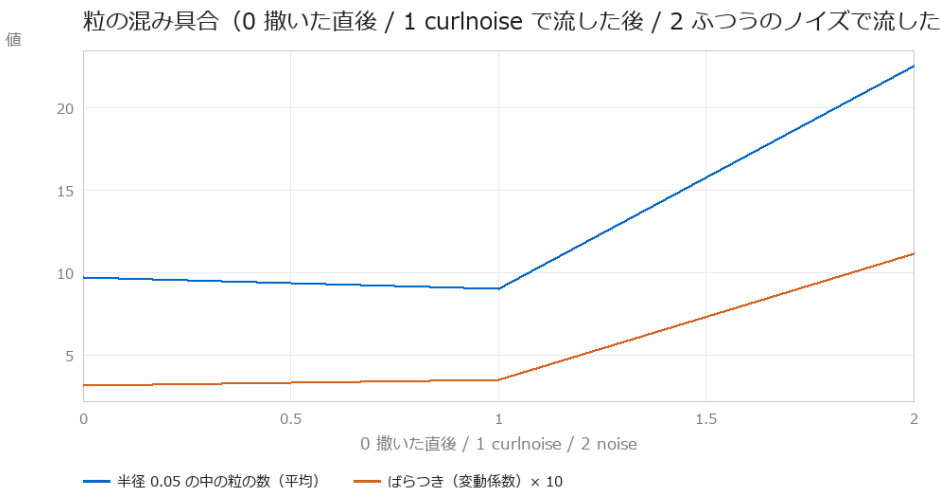
1 × 1 × 1 の立方体に一様に 20,000 粒を撒き、 $v = \text{curlnoise}(P \cdot 2)$  と  $v = \text{vector}(\text{noise}(P \cdot 2)) - 0.5$  で 60 ステップ (1 ステップ 0.02) 動かした。混み具合は「半径 0.05 の中にいる他の粒の数」で測り、最初に中心寄り ( $|x|, |y|, |z| < 0.3$ ) にいた 4,060 粒だけで比めた (実験171 の次の課題)。

\*\*curlnoise のあとも、混み具合はほぼ撒いた直後のまま。 \*\*平均 9.71 → 9.04 (-7%)、ばらつき (変動係数) 0.32 → 0.35。粒は平均 0.48 動いているのに、詰まりも薄まりもほとんどしない。

\*\*ふつうのノイズでは、粒が固まった。 \*\*平均 22.5 (2.3 倍)、変動係数 1.12、いちばん混んだ粒のまわりには 136 粒。動いた距離は平均 0.17 と curlnoise より短いのに、吸い込みのある所へ集まる。

\*\*最初の測り方はやめた。 \*\*立方体を升に分けて1升の粒の数を数える方法では、粒の群れ全体の形が変わるだけで空の升が増え、混み具合の変化と区別できなかった (curlnoiseの方がばらついて見えた)。まわりの粒の数で測ると、この影響が入らない。

## 流す前と後の混み具合 (中心寄りの粒)



curlnoise (1) は撒いた直後 (0) とほぼ同じ。ふつうのノイズ (2) で跳ね上がる。

|                 | 比べた粒  | まわりの粒<br>の数 (平均<br>) | 一様なら  | 変動係数  | 最大  | 最小 | 動いた距離<br>の平均 | 秒     |
|-----------------|-------|----------------------|-------|-------|-----|----|--------------|-------|
| 撒いた直後           | 4,060 | 9.71                 | 10.47 | 0.317 | 25  | 1  | 0.000        | 0.000 |
| curlnoise       | 4,060 | 9.04                 | 10.47 | 0.348 | 21  | 0  | 0.476        | 0.013 |
| noise (ふ<br>つう) | 4,060 | 22.49                | 10.47 | 1.115 | 136 | 0  | 0.174        | 0.015 |

## わかったこと

- ・粒を渦で流すなら curlnoise。60 ステップ動かしても、混み具合の平均は 7% しか変わらなかった。
- ・ふつうのノイズを速さにすると、粒は吸い込みへ集まる。平均で 2.3 倍に混む。
- ・混み具合は「まわりの粒の数」で測る。升に分けて数えると、群れの形の変化が混ざる。

## 次にやること

- ・ステップを細かくしたとき、curlnoise の 7% の減りが縮むか
- ・popcurlnoise (POP の力) で流したとき

# popwind の粒は、風との速さの差が $5/(1 + 5 \cdot k \cdot t)$ で縮む — 差の2乗に比例する抵抗を、Substeps によらずぴったりに解いている

2026-09-24

## 何を作ったか

1 粒（初速 0、重力なし）に popwind（Wind Velocity = (5, 0, 0)、Wind Speed 1）をつなぎ、Air Resistance  $k$  と Substeps を変えて  $v.x$  を毎フレーム読んだ。

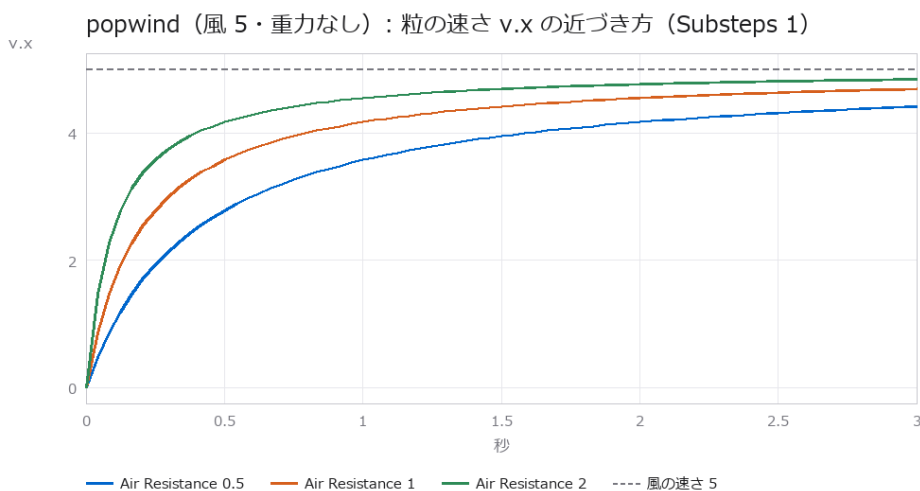
\*\*風との差  $u$  は、 $u = 5 / (1 + 5 \cdot k \cdot t)$  どおりに縮んだ。 \*\*3 通りの  $k \cdot 73$

フレームのすべてで、この式との差は最大  $4e-06$ 。  $k = 1$  なら 1 秒後に  $v.x = 4.166667 (= 5 - 5/6)$ 。 差が半分になるのは  $t = 1/(5k)$  ( $k = 1$  で 0.2 秒 = 約 5 フレーム) で、そこからさらに半分にするには倍の時間がかかる。 差に比例する抵抗（指数で縮む）ではなく、差の2乗に比例する抵抗の形。

\*\*Substeps 1 と 8 で、速さは同じだった\*\*（差は 0.00001 未満）。 1 ステップごとに、この式を近似せずに解いているとみられる。 実験166 の popdrag（重力と組み合わせると Substeps で結果が変わった）とは違う。

\*\*生まれたフレームの余分な 1 ステップも無い。 \*\*フレーム 25（1 秒後）の値が  $t = 1$  の式とそのまま合う（実験165 の重力では  $t + 1/24$  になった）。

## Air Resistance ・ Substeps と速さ



どの  $k$  も、点線の 5 にゆっくり近づく（半分になる時間がだんだん延びる）。

| Air Resist<br>ance | Substeps | 1 秒後の<br>$v.x$ | 差の2乗の<br>式   | 差に比例<br>の式   | 3 秒後         | 差が 1/2<br>のフレー<br>ム | 1/4 | 1/8 | 秒     |
|--------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----|-------|
| 0.5                | 1        | 3.57142<br>8   | 3.57142<br>9 | 1.96734<br>7 | 4.41176<br>4 | 11                  | 30  | 69  | 0.421 |
| 0.5                | 8        | 3.57142<br>8   | 3.57142<br>9 | 1.96734<br>7 | 4.41176<br>3 | 11                  | 30  | 69  | 0.645 |
| 1                  | 1        | 4.16666<br>7   | 4.16666<br>7 | 3.16060<br>3 | 4.68749<br>9 | 6                   | 16  | 35  | 0.306 |

| Air Resistance | Substeps | 1 秒後の<br>v.x | 差の2乗の<br>式   | 差に比例<br>の式   | 3 秒後         | 差が 1/2<br>のフレー<br>ム | 1/4 | 1/8 | 秒     |
|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----|-------|
| 1              | 8        | 4.16666<br>7 | 4.16666<br>7 | 3.16060<br>3 | 4.68749<br>8 | 6                   | 16  | 35  | 0.644 |
| 2              | 1        | 4.54545<br>5 | 4.54545<br>5 | 4.32332<br>4 | 4.83871<br>0 | 4                   | 9   | 18  | 0.305 |
| 2              | 8        | 4.54545<br>5 | 4.54545<br>5 | 4.32332<br>4 | 4.83870<br>8 | 4                   | 9   | 18  | 0.640 |

## わかったこと

- ・風に乗る速さは、最初は速く、あとはゆっくり。差が  $1/2 \rightarrow 1/4 \rightarrow 1/8$  になるのに、倍・倍の時間がかかる。
- ・Air Resistance を倍にすると、同じ所まで近づく時間は半分。
- ・popwind は Substeps を上げて変わらない。風だけなら Substeps で重くする必要はない。

## 次にやること

- ・popwind と重力を一緒にかけたときの終端速度
- ・Wind Speed を変えたとき（Wind Velocity との掛け算か）

# 止まった空気の popwind と重力は、popdrag とぴったり同じ落ち方 — Substeps で差が出るのは重力と組み合わせたとき。Wind Speed は掛け算

2026-09-24

## 何を作ったか

実験166・175 の続き。1 粒に popwind（風 0 = 止まった空気）と重力（ $-9.80665$ ）をかけ、Air Resistance  $k = 1 \cdot 4$ 、Substeps  $1 \cdot 8$  で 2 秒後の  $v.y$  を読んだ。また、重力なしで Wind Velocity (5, 0, 0) のまま Wind Speed を変え、4 秒後の  $v.x$  を読んだ。

\*\*popwind（風 0）+ 重力の落ち方は、実験166 の popdrag と6桁まで同じ\*\*（比べた 2 通りすべて一致。 $k = 1 \cdot \text{Substeps } 1$  でどちらも  $-2.933894$ ）。popdrag は、止まった空気に対する popwind と同じ抵抗とみられる。

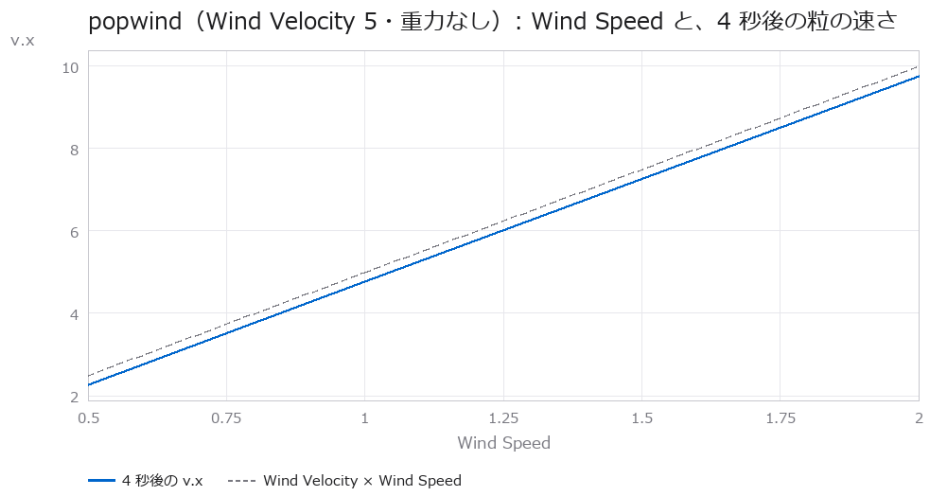
\*\*Substeps で結果が変わるのは、重力と組み合わせたとき。\*風だけ（実験175）なら Substeps 1 と 8 で同じだったが、重力を足すと  $k = 1$  で Substeps  $1 \rightarrow 8$  が  $6.3\% \rightarrow 0.8\%$  遅い、 $k = 4$  で Substeps  $1 \rightarrow 8$  が  $12.2\% \rightarrow 1.6\%$  遅い（ $\sqrt{(g/k)}$  に対して）。抵抗は1ステップの中でぴったり解いても、重力と交互に足すところで誤差が出るとみられる。

\*\*Wind Speed は Wind Velocity への掛け算。\*Wind Speed  $0.5 \cdot 1 \cdot 2$  で、行き着く速さは  $2.5 \cdot 5 \cdot 10$  に向かい、4 秒後の  $v.x$  は 差の2乗の式  $(5 \cdot s - 5 \cdot s / (1 + 5 \cdot s \cdot k \cdot t))$  と最大  $1e-06$  の差で合った。

## 止まった空気+重力の落下（2 秒後）

| Air Resistance k | Substeps | v.y (popwind ) | v.y (実験166 の popdrag) | $-\sqrt{(g/k)}$ | 足りない割合 | 秒     |
|------------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--------|-------|
| 1                | 1        | -2.933894      | -2.933894             | -3.131557       | 6.31%  | 0.552 |
| 1                | 8        | -3.106105      | —                     | -3.131557       | 0.81%  | 0.675 |
| 4                | 1        | -1.374746      | -1.374746             | -1.565779       | 12.20% | 0.437 |
| 4                | 8        | -1.540446      | —                     | -1.565779       | 1.62%  | 0.676 |

## Wind Speed（重力なし・ $k = 1$ ）



4 秒後の速さは、点線 (Wind Velocity × Wind Speed) の少し下。

| Wind Speed | 4 秒後の v.x | 行き着く速さ (5 × Wind Speed) | 差の2乗の式   |
|------------|-----------|-------------------------|----------|
| 0.5        | 2.272727  | 2.5                     | 2.272727 |
| 1          | 4.761904  | 5                       | 4.761905 |
| 2          | 9.756097  | 10                      | 9.756098 |

## わかったこと

- ・ popdrag と popwind (風 0) は同じ抵抗。どちらを使っても落ち方は変わらない。
- ・ 重力と一緒に使うなら Substeps を上げる。Substeps 1 では終端速度が 6～12% 遅い。
- ・ Wind Speed は Wind Velocity の倍率。向きは Wind Velocity、強さの調整は Wind Speed で。

## 次にやること

- ・ 粒の mass を変え、Ignore Mass を切ったとき
- ・ popwind の Amplitude (乱れ) で速さがどれだけ揺れるか

# popsource の Constant Birth Rate は1秒あたり 一端数の粒はフレームごとに運で決まり、Life 0.5 秒の粒は 11 フレームで消える

2026-09-24

## 何を作ったか

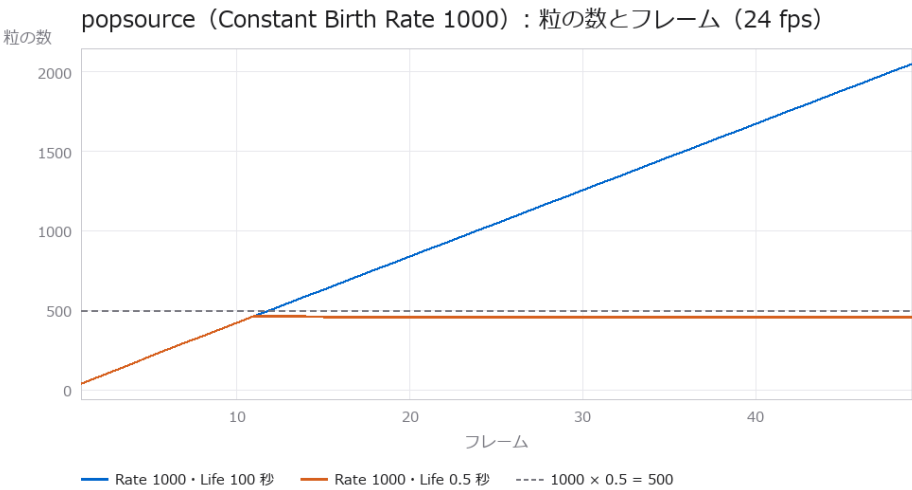
grid の面から popsource (Emission Type = Surface) で粒を生み続け、24 fps でフレームごとの粒の数を数えた。

\*\*Constant Birth Rate は 1 秒あたりの数。 \*\*Rate 2400 なら 1 フレームにちょうど 100 粒で、24 フレームで 2,400、49 フレームで 4,900。

\*\*1 フレームあたりが整数にならないとき、端数はフレームごとに運で決まる。 \*\*Rate 100 (1 フレーム 4.17 粒) では毎フレーム 4 か 5、Rate 10 (0.42 粒) では 0 か 1。端数を持ち越して合わせる仕組みではないので、合計はずれる: Rate 10 の 49 フレームで 27 粒 (期待 20.4)、Rate 100 で 207 (204.2)、Rate 1000 で 2,047 (2042)。少ない Rate ほど、割合のずれは大きい。

\*\*Life Expectancy 0.5 秒 (ばらつき 0) の粒は、11 フレームで消える。 \*\*数は 460~458 で止まり、Rate × Life = 500 より少ない (1 フレーム約 42 粒 × 11 フレーム ≈ 460)。0.5 秒 = 12 フレームより 1 フレーム早い。

## Rate・Life と粒の数



Life 0.5 秒 (橙) は 460 前後で止まり、点線の 500 に届かない。

| Constant Birth Rate | Life | フレーム 1 | 24   | 25   | 49   | 49 フレームの期待値 | 1 フレームで生まれた数 | 秒     |
|---------------------|------|--------|------|------|------|-------------|--------------|-------|
| 10                  | 100  | 1      | 15   | 16   | 27   | 20.4        | 0・1          | 0.389 |
| 100                 | 100  | 5      | 101  | 106  | 207  | 204.2       | 4・5          | 0.280 |
| 1000                | 100  | 42     | 1005 | 1047 | 2047 | 2041.7      | 41・42        | 0.294 |
| 2400                | 100  | 100    | 2400 | 2500 | 4900 | 4900.0      | 100          | 0.329 |

| Constant Birth Rate | Life | フレーム 1 | 24  | 25  | 49  | 49 フレームの期待値 | 1 フレームで生まれた数 | 秒     |
|---------------------|------|--------|-----|-----|-----|-------------|--------------|-------|
| 1000                | 0.5  | 42     | 460 | 460 | 458 | 500 (止まる数)  | -1・0・1・42    | 0.286 |

## わかったこと

- ・決まった数を生みたいなら、Rate を fps の倍数に。2400 (24 fps で 100 粒/フレーム) ならぴったり。
- ・少ない Rate は、運で数が揺れる。Rate 10 では 2 秒で 20 のはずが 27。
- ・Life は 1 フレーム早く尽きる。0.5 秒なら 11 フレーム。ぴったり 12 フレーム残したいなら 0.54 秒に (実験194)。

## 次にやること

- ・Substeps を上げたとき、Life で消えるフレームが変わるか
- ・Impulse Birth Rate の数

# POP の粒が数えられるフレームは $\text{Life} \times \text{fps} - 1/\text{Substeps}$ — 0.5 秒の粒は Substeps 1 で 11 フレーム、4 で 11.75

2026-09-24

## 何を作ったか

実験193 の続き。Constant Birth Rate 2400 (24 fps で 1 フレーム 100 粒) で粒を生み続け、Life Expectancy (ばらつき 0) と DOP Network の Substeps を変えて、数が止まったときの粒の数を讀んだ。止まった数 ÷ 100 が、1 粒が平均で何フレーム数えられるかになる。

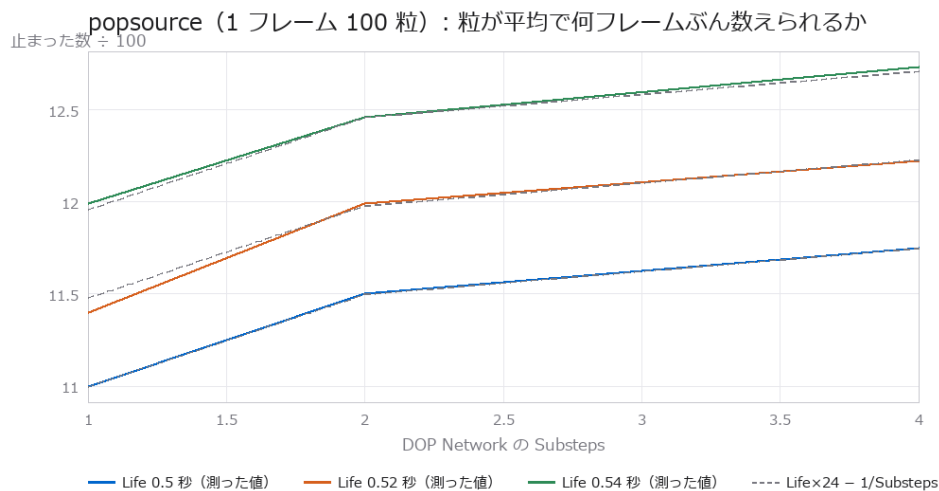
**\*\*平均のフレーム数は  $\text{Life} \times 24 - 1/\text{Substeps}$  に合った\*\*** (9 通りで差は最大 0.08 フレーム)。Life 0.5 秒 (12 フレーム) なら、Substeps 1 で 11、2 で 11.5、4 で 11.75。

### **\*\*Substeps**

を上げると、粒はフレームの途中 (サブステップごと) に生まれる。**\*\*生まれた時刻がばらけるぶん、1 フレームの半端が小さくなり、寿命が  $\text{Life} \times \text{fps}$  に近づく。** Substeps 1 では、生まれた瞬間から 1 ステップぶん先に進む (実験165) ことと合わせて、ちょうど 1 フレーム短くなる。

**\*\*Life を  $1/\text{fps}$  の端数だけ延ばせば、Substeps 1 でも 12 フレームになる。** **\*\*Life 0.54 秒で 11.99 フレーム。**

## Life・Substeps と、止まった粒の数



測った値は点線の式に重なる。

| Life (秒) | Substeps | 止まった数 | 平均のフレーム数 | $\text{Life} \times 24 - 1/\text{Substeps}$ | 49 フレームの秒 |
|----------|----------|-------|----------|---------------------------------------------|-----------|
| 0.5      | 1        | 1,100 | 11.00    | 11.00                                       | 0.360     |
| 0.5      | 2        | 1,150 | 11.50    | 11.50                                       | 0.371     |
| 0.5      | 4        | 1,175 | 11.75    | 11.75                                       | 0.435     |
| 0.52     | 1        | 1,140 | 11.40    | 11.48                                       | 0.303     |
| 0.52     | 2        | 1,199 | 11.99    | 11.98                                       | 0.371     |

| Life (秒) | Substeps | 止まった数 | 平均のフレーム数 | Life × 24 – 1/Substeps | 49 フレームの秒 |
|----------|----------|-------|----------|------------------------|-----------|
| 0.52     | 4        | 1,222 | 12.22    | 12.23                  | 0.509     |
| 0.54     | 1        | 1,199 | 11.99    | 11.96                  | 0.309     |
| 0.54     | 2        | 1,246 | 12.46    | 12.46                  | 0.379     |
| 0.54     | 4        | 1,273 | 12.73    | 12.71                  | 0.522     |

## わかったこと

- ・粒の寿命は  $\text{Life} \times \text{fps} - 1/\text{Substeps}$  フレーム。Substeps 1 では 1 フレーム短い。
- ・ぴったり n フレーム生かしたいなら、Life を  $(n + 1)/\text{fps}$  より少し短く (Substeps 1) 。12 フレームなら 0.54 秒。
- ・Substeps を上げると、生まれる時刻がフレームの途中で散らばる。粒の数がフレームごとに揃わなくなる。

## 次にやること

- ・Life Variance を入れたときの数の減り方
- ・Impulse で一度に生んだ粒が消えるフレーム